Tina Linux 系统裁剪
开发指南

版本号: 1.8
发布日期: 2025.04.16

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2019.02.14	AWA0916	first version
1.1	2020.07.22	AWA0916	更换格式
1.2	2021.04.20	AWA0916	删除不确定的内核选项说明
1.3	2022.02.17	AWA0985	增加 C 库切换说明
1.4	2022.02.25	AWA1742	增加内核压缩选项说明
1.5	2023.01.30	AWA0985	补充 Tina5.0 下的说明
1.6	2023.10.23	AWA1982	适用范围增加 AI 系列芯片
1.7	2024.10.26	AWA1315	增加对 V821 tina5.0 方案的描述 增加文档约定、相关术语介绍、FAQ 章节
1.8	2025.04.16	AWA0916	支持 MR153；修复部分描述错误

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档介绍 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1
1.4 文档约定 1
1.4.1 标志说明 1
1.4.2 地址与数据描述方法约定 2
1.4.3 数值单位约定 2
1.5 相关术语介绍 2
1.5.1 软件术语 2

2 Tina 系统裁剪简介 **4**
2.1 boot0 裁剪 4
2.2 uboot 裁剪 5
2.2.1 uboot 压缩方式 6
2.3 内核裁剪 7
2.3.1 删除不使用的功能 7
2.3.2 删除不使用的驱动 9
2.3.3 修改内核源代码 9
2.3.3.1 size 工具 9
2.3.3.2 ksize.py 脚本 9
2.3.3.3 nm 命令 13
2.3.3.4 kernel 压缩方式 13
2.4 文件系统裁剪 14
2.4.1 应用程序及冗余文件裁剪 14
2.4.2 库的裁剪 15
2.4.2.1 C 库的选择 15
2.4.2.2 删除没用到的库 16
2.4.3 应用程序与库 strip 16
2.4.4 文件系统压缩 16

3 FAQ **18**
3.1 tina5.0 改了内核压缩格式不生效 18
3.2 一号通 FAQ 列表 18

4 参考资料 **19**

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

表　格

表 1-1　地址与数据描述方法约定 2
表 1-2　数值单位约定 2
表 1-3　软件术语 2
表 2-1　各镜像尺寸的量级 4
表 2-2　内核选项及描述 7
表 2-4　常用 C 库及其特征 15
表 2-5　常用文件系统类型 17

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档介绍

嵌入式产品往往为了压缩成本而使用较小的 flash 存储器，因此可能需要对系统进行裁剪来减少对 flash 的占用。系统经过裁剪过后，通常也会提升启动速度以及减少内存占用。

本文介绍 TinaLinux 中系统裁剪的方法，为有裁剪需求的使用者提供参考。

1.2 目标读者

适用于 TinaLinux 平台的客户及相关技术人员。

1.3 适用范围

适用于基于硬件平台: 全志 R/MR/V/H/T/AI 系列芯片。

软件平台: Tina V3.5 及其后续版本。

1.4 文档约定

1.4.1 标志说明

注意

- **提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。**

说明

为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。

技巧

一些容易忽视的小功能、技巧。了解这些功能或技巧能帮助解决特定问题或者节省操作时间。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1.4.2 地址与数据描述方法约定

本文档在描述地址、数据时遵循如下约定：

表 1-1: 地址与数据描述方法约定

符号	例子	说明
0x	0x0200，0x79	地址或数据以 16 进制表示。
0b	0b010，0b00 000 111	数据采用二进制表示 (寄存器描述除外)。
X	00X，XX1	数据描述中，X 代表 0 或 1。 例如，00X 代表 000 或 001；XX1 代表 001，011，101 或 111。

1.4.3 数值单位约定

本文档在描述数据容量（如 NAND 容量）时，单位词头代表的是 1024 的倍数；描述频率、数据速率等时则代表的是 1000 的倍数。具体如下：

表 1-2: 数值单位约定

类型	符号	对应数值
数据容量（如 NAND 容量）	1 K	1024
	1 M	1 048 576
	1 G	1 073 741 824
频率，数据速率等	1 k	1000
	1 M	1 000 000
	1 G	1 000 000 000

1.5 相关术语介绍

1.5.1 软件术语

表 1-3: 软件术语

术语	解释说明
boot0	芯片启动的第一个软件程序，用于引导 uboot 启动，同时也指 boot0 分区的镜像文件

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

术语	解释说明
uboot	芯片启动的第二阶段程序，一般用于引导 kernel 启动，同时也指 uboot 分区的镜像文件
kernel	Linux 内核程序，它会挂载 rootfs 分区，同时也指 boot 分区的镜像文件
rootfs	文件系统，同时也指 rootfs 分区的镜像

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

2 Tina 系统裁剪简介

Tina 固件中通常包含 boot0、uboot、kernel、rootfs 等镜像。基于经验，各个镜像尺寸的量级如下表所示：

表 2-1: 各镜像尺寸的量级

镜像	大小
boot0	< 100K
uboot	< 1M
kernel	>= 3M，< 15M
rootfs	>= 4M

可以看到 boot0、uboot、kernel、rootfs 的尺寸是依次增大的。对于大尺寸的裁剪效果往往比小尺寸的裁剪效果明显，比如 rootfs 裁剪 1M 可能很容易，对于 uboot 来说，则非常困难。

因此，后续主要介绍 kernel 以及 rootfs 的裁剪。

2.1 boot0 裁剪

全志一些平台 boot0 不开源，所以无法裁剪；

Tina5.0 中 V821 等平台 boot0 支持快启系统，所以对 boot0 进行开源，在这些平台下，可以对 boot0 进行一些裁剪。

Tina5.0 boot0 代码仓库位置：

```
brandy/brandy-2.0/spl
```

在源码仓库编译后，我们可以利用编译生成的中间件.o 文件，来查看有那些文件编译进去，占用多大。boot0 编译后，在 brandy/brandy-2.0/spl 输入如下指令，对编译的.o 文件从大到小排列：

```
find . -name "*.o" -exec ls -lS {} +

-rw-rw-r-- 1 user user 1298960 Oct 14 15:18 ./common/libcommon.o
-rw-rw-r-- 1 user user  861004 Oct 14 15:18 ./drivers/nand/general/libnand.o
-rw-rw-r-- 1 user user  809056 Oct 14 15:18 ./drivers/libdrivers.o
-rw-rw-r-- 1 user user  757224 Oct 14 15:18 ./nboot/libsun300iw1p1_spinorfastboot.o
-rw-rw-r-- 1 user user  619984 Oct 14 15:18 ./nboot/libsun300iw1p1_spinor.o
-rw-rw-r-- 1 user user  608728 Oct 14 15:18 ./pmboot/libsun300iw1p1.o
-rw-rw-r-- 1 user user  597236 Oct 14 15:18 ./nboot/libsun300iw1p1_nand.o
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
-rw-rw-r-- 1 user user  481884 Oct 14 15:18 ./common/libfdt/libfdt.o
-rw-rw-r-- 1 user user  408036 Oct 14 15:18 ./nboot/libsun300iw1p1_sdcard.o
-rw-rw-r-- 1 user user  380392 Oct 14 15:18 ./drivers/mmc/general/libmmc.o
...
```

可以针对上面文件夹/文件名字来判断是什么功能，是否是自己方案需要的。如果觉得方案可以裁剪掉，则可以看该文件目录下的 Makefile 是否包含了编译宏开关。

如：

```
-rw-rw-r-- 1 user user  195940 Oct 14 15:18 ./common/lzma/LzmaDec.o
```

从文件名字可以看出这是一个 lzma 解压缩算法功能，如果我方案不需要，则可以减掉这个来优化 boot0 大小：在 common 文件夹里面就有 Makefile 来控制该功能是否编译进去 (Makefile 使用 CFG_SUNXI_LZMA 宏是否开启)：

```
./common/Makefile
...
61
62 ifdef CFG_SUNXI_LZMA
63 COBJS  += lzma/LzmaDec.o
64 COBJS  += lzma/LzmaTools.o
65 endif
...
```

可以搜索 CFG_SUNXI_LZMA 宏是在哪里被开启的。如按照下面方法找到对应配置文件开关：

```
./board/sun300iw1p1/spinor.mk  #方案是spinor，所以在spinor.mk里面开关这个宏有效
. . .
33:CFG_SUNXI_LZMA=y
. . .
```

如何查看编译后 boot0 大小？Tian5.0 编译后会存到以下目录：

```
device/config/chips/${LICHEE_IC}/bin
或者
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/{LICHEE_BOARD}/bin #存在这目录，优先级更高

boot0_nand_sun300iw1p1.bin
boot0_sdcard_sun300iw1p1.bin
boot0_spinorfastboot_sun300iw1p1.bin
boot0_spinor_sun300iw1p1.bin
```

说明

后续裁剪也会使用到查找.o 方法（find . -name “*.o” -exec ls -lS {} +），此方法下面将会使用简略描述。

2.2 uboot 裁剪

目前 tina 环境中有不同版本的 uboot，分别存在两个不同的文件路径中，以实际 sdk 的目录为准，cboot 可以进入到相应的 uboot 目录，这两个路径分别为lichee/brandy/u-boot*或者lichee/brandy-2.0/u-boot*

说明

Tina5.0 及以后版本，uboot 目录路径为 tina/brandy/brandy-2.0/u-boot*

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

在源码仓库编译后，我们可以利用编译生成的中间件.o 文件，来查看有那些文件编译进去，占用多大。uboot 编译后，进入 uboot 源码目录，输入如下指令，对编译的.o 文件从大到小排列：

```
find . -name "*.o" -exec ls -lS {} +

-rw-rw-r-- 1 user user 3802680 Oct 14 15:18 ./lib/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 3446208 Oct 14 15:18 ./fs/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 3135804 Oct 14 15:18 ./fs/ubifs/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 2811612 Oct 14 15:18 ./drivers/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 1996280 Oct 14 15:18 ./drivers/mmc/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 1894508 Oct 14 15:18 ./cmd/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 1746728 Oct 14 15:18 ./drivers/mtd/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 1707136 Oct 14 15:18 ./common/built-in.o
...
```

可以针对上面文件夹/文件名字来判断是什么功能，是否是自己方案需要的。

主要有下面两种裁剪思路：

- 修改 uboot 配置文件，删减不需要的配置。uboot 配置文件通常位于源码下include/configs/${CHIP}.h 或者configs/${CHIP}_*_defconfig。
- 删除不需要的 uboot 命令。

如何查看编译后 uboot 大小？Tian5.0 编译后会存到以下目录：

```
device/config/chips/${LICHEE_IC}/bin
或者
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/${LICHEE_BOARD}/bin #存在这目录，优先级更高

u-boot-spinor-sun*iw*p*.bin
u-boot-sun*iw*p*.bin
```

2.2.1 uboot 压缩方式

uboot 也可以开启压缩，压缩后的 uboot 会比较小，但 boot0 代码上必须开启解压功能，如下配置：

```
uboot/opensbi等开启压缩修改 device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/${LICHEE_BOARD}/boot_package_nor.cfg(nor
        方案)
#lzma压缩
[package]
;item=Item_TOC_name, Item_filename,
item=opensbi-lzma, opensbi.fex.lzma
item=u-boot-lzma, u-boot-spinor.fex.lzma

#lz4压缩
[package]
;item=Item_TOC_name, Item_filename,
item=opensbi-lz4, opensbi.fex.lz4
item=u-boot-lz4, u-boot-spinor.fex.lz4

#gzip压缩
[package]
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
;item=Item_TOC_name, Item_filename,
item=opensbi-gz, opensbi.fex.gz
item=u-boot-gz, u-boot-spinor.fex.gz
```

如果上面压缩开启，则 boot0 需要开启解压缩功能:

```
brandy/brandy-2.0/spl/board/sun*iw*p*/spinor.mk #(正常的nor方案)
#compression
CFG_SUNXI_LZMA=y  #打开lzma解压缩功能
CFG_SUNXI_GUNZIP=y #打开gzip解压缩功能
CFG_SUNXI_LZ4=y   #打开lz4解压缩功能
```

说明

以上介绍 uboot 压缩是在打包的时候做的，所以并不影响 uboot 编译后的镜像大小，压缩的 uboot 会打包进 boot_package.fex、boot_package_nor.fex。

2.3 内核裁剪

通常关于 Linux 内核裁剪主要有如下方法：

- 删除不使用的功能。如符号表、打印、调试等功能。
- 删除不使用的驱动。
- 修改内核源代码。
- 内核压缩。

2.3.1 删除不使用的功能

下表中列出了一些内核选项，包含选项的描述，默认值以及推荐值（减小内核镜像尺寸）。

表 2-2: 内核选项及描述

CONFIG option	Description	Def	Small
CORE_SMALL	tune some kernel data sizes	N	Y
NET_SMALL	tune some net-related data sizes	N	Y
KMALLOC_ACCOUNTING	turn on kmalloc accounting	N	Y *
AUDIT_BOOTMEM	print out all bootmem allocations	N	Y *
DEPRECATE_INLINES	cause compiler to emit info about inlines	N	Y *
PRINTK	printk code and message data	Y	N
BUG	allow elimination of BUG code	Y	N
ELF_CORE	allow disabling of ELF core dumps	Y	N
PROC_KCORE	allow disabling of /proc/kcore	Y	N
AIO	allow disabling of async IO syscalls	Y	N
XATTR	allow disabling of xattr syscalls	Y	N
FILE_LOCKING	allow disabling of file locking syscalls	Y	N

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

CONFIG option	Description	Def	Small
DIRECTIO	allow disabling of direct IO support	Y	N
MAX_SWAPFILES_SHIFT	number of swapfiles	5	0
NR_LDISCS	number of tty line disciplines	16	2
MAX_USER_RT_PRIO	number of RT priority levels	100	5
KALLSYMS	load all symbols for debugging/kksymoops	Y	N
SHMEM	allow disabling of shmem filesystem	Y	N +
SWAP	support for a swap segment	Y	N
SYSV_IPC	support for System V IPC	Y	N +
POSIX_MQUEUE	POSIX message queue support	Y	N +
SYSCTL	allow disabling of sysctl support	Y	N +
LOG_BUF_SHIFT	control size of kernel printk buffer	14	11
CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE	Use gcc -os to optimize for size	Y	Y
MODULES	allow support for kernel loadable modules	Y	N +
KMOD	automatic kernel module loading	Y	N
PCI	allow support for PCI bus and devices	Y	Y -
XIP_KERNEL	allow support for kernel Execute-in-Place	N	N
BLK_DEV_LOOP	support for loopback block device	Y	Y -
BLK_DEV_RAM	block devices for RAM filesystems	Y	Y -
IOSCHED_AS	Include Anticipatory IO scheduler	Y	Y
IOSCHED_DEADLINE	Include Deadline IO scheduler	Y	N +
IOSCHED_CFQ	Include CFQ IO scheduler	Y	N +
IP_PNP	support for IP autoconfiguration	Y	N +
IP_PNP_DHCP	support for IP autoconfiguration via DHCP	Y	N +
IDE	support for IDE devices	Y	N +
SCSI	support for SCSI devices	Y	N +

其中：

- "Y *" - 表示开发的时候设置成 Y，发布的时候可以设置成 N。
- "N +" - 表示基于应用需要来判断是否设置成 N。
- "Y -" - 表示可能需要，可以设置 N 尝试一下。

在 Tina 中，集成了 CONFIG_REDUCE_KERNEL_SIZE 宏。一旦使能该宏后，将会采用部分上面的裁剪措施来减小 kernel 镜像尺寸，主要思路是关闭与 log/debug 等相关的配置，然后对 kernel 进行 xz 压缩，可参考 tina/scripts/reduce-kernel-size.sh。

执行 make menuconfig，开启如下选项：

```
Tina Configuration
 Target Images  --->
   [*] downsize the kernel size (EXPERIMENTAL)
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

说明

此功能当前是 EXPERIMENTAL 的。建议直接执行 make kernel_menuconfig，然后按照上述表格来配置。Tina5.0 及之后版本暂不支持该功能。

2.3.2 删除不使用的驱动

方案明确之后，所需的内核驱动也明确了。可以执行 make kernel_menuconfig，将没有用到的驱动关闭。

2.3.3 修改内核源代码

内核源码庞大，直接修改往往难度很大，可借助相关工具来评估模块以及符号的大小，然后进行针对性的裁剪。

2.3.3.1 size 工具

size 命令可查看内核镜像的 text、data、bss 等段的大小。如执行"size vmlinux"，将会得到：

```
text    data     bss     dec     hex filename
5818117 1378944  168972 7366033  706591 vmlinux
```

2.3.3.2 ksize.py 脚本

在 tina/lichee/linux-4.9/scripts 目录下有一个 ksize 脚本，可以对内核目录下的 built-in.o 进行解析，并将解析的内容按照尺寸进行排序，显示出来。执行结果如下所示：

说明

Tina5.0 需要在内核编译目录 tina/out/kernel/build 下执行 tina/kernel/${LICHEE_KERN_VER}/scripts/ksize 脚本高版本 linux 可能已经没有 ksize 工具了。可以使用上面介绍的 “find . -name”*.o” -exec ls -lS {} +”，在目录 tina/out/kernel/build 下排序.o 文件来查看模块大小。

```
Linux Kernel                    total |     text     data      bss
-------------------------------------------------------------------------------
vmlinux                       7366033 |   5818117   1378944   168972
-------------------------------------------------------------------------------
drivers/built-in.o              2244823 |   2080782    123885    40156
net/built-in.o                  1682005 |   1630911     32590    18504
fs/built-in.o                    975830 |    950780      5442    19608
kernel/built-in.o                678363 |    593347     41064    43952
mm/built-in.o                    302442 |    272965      7309    22168
sound/built-in.o                 237890 |    227338      6836     3716
security/built-in.o              170272 |    145055     13989    11228
block/built-in.o                 149110 |    145408      2458     1244
crypto/built-in.o                145972 |    131610      7258     7104
lib/built-in.o                   141721 |    141093       559       69
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
init/built-in.o              33551 |    18558    14909      84
ipc/built-in.o               29998 |    29218      772       8
usr/built-in.o                 138 |      138        0       0
--------------------------------------------------------------------------------
sum                        6792115 |  6367203   257071  167841
delta                       573918 |  -549086  1121873    1131


drivers                      total |     text     data      bss
--------------------------------------------------------------------------------
drivers/built-in.o         2244823 |  2080782   123885    40156
--------------------------------------------------------------------------------
drivers/usb/built-in.o        448756 |   409279    27813    11664
drivers/block/built-in.o      357202 |   324752    21582    10868
drivers/tty/built-in.o        174213 |   155371    13938     4904
drivers/base/built-in.o       157961 |   153861     3460      640
drivers/mmc/built-in.o        133678 |   131782     1756      140
drivers/scsi/built-in.o       105021 |    95105     9348      568
drivers/md/built-in.o         100909 |    98382     1291     1236
drivers/mtd/built-in.o         96023 |    92244     1467     2312
drivers/hid/built-in.o         86072 |    81552     4160      360
drivers/clk/built-in.o         69737 |    58289    10856      592
drivers/cpufreq/built-in.o     51525 |    44400     1793     5332
drivers/pinctrl/built-in.o     50463 |    46458     3921       84
drivers/input/built-in.o       45250 |    44046     1156       48
drivers/i2c/built-in.o         43511 |    42791      656       64
drivers/spi/built-in.o         39888 |    38323     1557        8
drivers/thermal/built-in.o     38654 |    36673     1893       88
drivers/regulator/built-in.o   36217 |    35257      820      140
drivers/of/built-in.o          35994 |    35095      407      492
drivers/gpio/built-in.o        29432 |    29167      224       41
drivers/leds/built-in.o        25548 |    25076      464        8
drivers/rtc/built-in.o         25072 |    24428      460      184
drivers/tee/built-in.o         24823 |    24662      113       48
drivers/char/built-in.o        23718 |    21642     1224      852
drivers/soc/built-in.o         20916 |    13980     6804      132
drivers/bluetooth/built-in.o   20223 |    19319      100      804
drivers/dma/built-in.o         17892 |    17458      334      100
drivers/irqchip/built-in.o     14767 |    12371     2308       88
drivers/pwm/built-in.o         14636 |    14036      472      128
drivers/dma-buf/built-in.o     13975 |    13904       23       48
drivers/cpuidle/built-in.o     12613 |    10848     1749       16
drivers/watchdog/built-in.o     9986 |     9660      281       45
drivers/power/built-in.o        9836 |     8296     1224      316
drivers/clocksource/built-in.o  9608 |     8708      796      104
drivers/misc/built-in.o         8471 |     8105      340       26
drivers/bus/built-in.o          6357 |     5691      618       48
drivers/hwmon/built-in.o        5230 |     5054      144       32
drivers/hwspinlock/built-in.o   4792 |     4664      128        0
drivers/firmware/built-in.o     4453 |     4384        9       60
drivers/reset/built-in.o        3818 |     3686      132        0
drivers/net/built-in.o          1803 |     1755       48        0
drivers/mfd/built-in.o          1623 |     1511      108        4
drivers/video/built-in.o         379 |      379        0        0
--------------------------------------------------------------------------------
sum                        2381045 |  2212444   125977    42624
delta                      -136222 |  -131662    -2092    -2468


net                          total |     text     data      bss
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
---------------------------------------------------------------------------
net/built-in.o          1682005 |   1630911    32590    18504
---------------------------------------------------------------------------
net/ipv4/built-in.o      428233 |    401161    14719    12353
net/mac80211/built-in.o  302085 |    301822      259        4
net/core/built-in.o      267334 |    256693     8573     2068
net/bluetooth/built-in.o 227913 |    226708     1033      172
net/wireless/built-in.o  160236 |    158651      557     1028
net/xfrm/built-in.o       74537 |     72737     1384      416
net/bridge/built-in.o     59936 |     58812     1112       12
net/sched/built-in.o      29706 |     28344     1346       16
net/packet/built-in.o     26453 |     26172      281        0
net/netlink/built-in.o    26105 |     25498      455      152
net/unix/built-in.o       24671 |     22266      340     2065
net/key/built-in.o        21095 |     20783      308        4
net/*.o                   16279 |     15811      412       56
net/8021q/built-in.o      15245 |     14981      264        0
net/ipv6/built-in.o        9445 |      8295     1136       14
net/rfkill/built-in.o      7142 |      6710      408       24
net/ethernet/built-in.o    2431 |      2391       40        0
net/llc/built-in.o         2068 |      1980       72       16
net/802/built-in.o         1944 |      1792      140       12
---------------------------------------------------------------------------
sum                     1702858 |   1651607    32839    18412
delta                    -20853 |    -20696     -249       92


fs                      total |      text     data      bss
---------------------------------------------------------------------------
fs/built-in.o            975830 |    950780     5442    19608
---------------------------------------------------------------------------
fs/*.o                   351665 |    339511     1774    10380
fs/ext4/built-in.o       295807 |    294110     1125      572
fs/jffs2/built-in.o       99642 |     99446      124       72
fs/proc/built-in.o        77696 |     73111      377     4208
fs/fat/built-in.o         49264 |     49088      144       32
fs/jbd2/built-in.o        47379 |     47254       65       60
fs/overlayfs/built-in.o   24939 |     24842       93        4
fs/squashfs/built-in.o    23156 |     23092       60        4
fs/kernfs/built-in.o      21086 |     16863      111     4112
fs/configfs/built-in.o    18193 |     17916      261       16
fs/debugfs/built-in.o     16120 |     16056       52       12
fs/pstore/built-in.o      13904 |     13531      325       48
fs/crypto/built-in.o      13083 |     12799      264       20
fs/notify/built-in.o      12525 |     12186      227      112
fs/nls/built-in.o         11024 |     10904      116        4
fs/sysfs/built-in.o        7041 |      6990       39       12
fs/devpts/built-in.o       3359 |      2986      365        8
fs/ramfs/built-in.o        1820 |      1776       40        4
---------------------------------------------------------------------------
sum                     1087703 |   1062461     5562    19680
delta                   -111873 |   -111681     -120      -72


kernel                  total |      text     data      bss
---------------------------------------------------------------------------
kernel/built-in.o        678363 |    593347    41064    43952
---------------------------------------------------------------------------
kernel/*.o               376931 |    346029    17531    13371
kernel/sched/built-in.o  127386 |    119841     6265     1280
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
kernel/time/built-in.o          101386 |    89633     7465     4288
kernel/printk/built-in.o         55033 |    18477     8444    28112
kernel/irq/built-in.o            47323 |    44325      906     2092
kernel/rcu/built-in.o            29815 |    27655     2131       29
kernel/locking/built-in.o        25617 |    25592       21        4
kernel/power/built-in.o          16652 |    15256      848      548
kernel/bpf/built-in.o             8348 |     7988       68      292
--------------------------------------------------------------------------------
sum                             788491 |   694796    43679    50016
delta                          -110128 |  -101449    -2615    -6064


sound                            total |     text     data      bss
--------------------------------------------------------------------------------
sound/built-in.o                237890 |   227338     6836     3716
--------------------------------------------------------------------------------
sound/soc/built-in.o            125556 |   119220     5416      920
sound/core/built-in.o           108923 |   104799     1400     2724
sound/*.o                         6612 |     6440       28      144
--------------------------------------------------------------------------------
sum                             241091 |   230459     6844     3788
delta                            -3201 |    -3121       -8      -72


security                         total |     text     data      bss
--------------------------------------------------------------------------------
security/built-in.o             170272 |   145055    13989    11228
--------------------------------------------------------------------------------
security/selinux/built-in.o     142606 |   119156    12250    11200
security/keys/built-in.o         31690 |    30618      788      284
security/*.o                     25826 |    24091     1719       16
security/integrity/built-in.o     1838 |     1806       20       12
--------------------------------------------------------------------------------
sum                             201960 |   175671    14777    11512
delta                          -31688 |   -30616     -788     -284


block                            total |     text     data      bss
--------------------------------------------------------------------------------
block/built-in.o                149110 |   145408     2458     1244
--------------------------------------------------------------------------------
block/*.o                       145968 |   142021     2699     1248
block/partitions/built-in.o       7563 |     7543       16        4
--------------------------------------------------------------------------------
sum                             153531 |   149564     2715     1252
delta                            -4421 |    -4156     -257       -8


lib                              total |     text     data      bss
--------------------------------------------------------------------------------
lib/built-in.o                  141721 |   141093      559       69
--------------------------------------------------------------------------------
lib/*.o                         216133 |   214935     1092      106
lib/zlib_inflate/built-in.o      11187 |    11187        0        0
lib/xz/built-in.o                 8215 |     8179       36        0
lib/lzo/built-in.o                2551 |     2551        0        0
lib/lz4/built-in.o                1188 |     1188        0        0
--------------------------------------------------------------------------------
sum                             239274 |   238040     1128      106
delta                           -97553 |   -96947     -569      -37
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

可以对各个模块的代码段数据段的统计信息进行确认，对占用空间大的进行针对性优化。

说明

Tina5.0 需要在内核编译目录 tina/out/kernel/build 下执行 tina/kernel/linux-5.4/scripts/ksize 脚本

2.3.3.3 nm 命令

nm 命令可查看内核模块中各个符号的尺寸。如执行"nm --size -r vmlinux | head -10"，可得到：

```
00004000 b __log_buf
00003e58 D nand_tbl
00003b14 T __blockdev_direct_IO
0000398c T hidinput_connect
00002f6c t ext4_fill_super
000027fc T hci_event_packet
0000245c t l2cap_recv_frame
000023d4 T dev_ethtool
00002274 t test_atomics
000020e4 t nl80211_send_wiphy
```

说明，一共有三列数据，分别表示大小、符号类型、符号名。其中符号类型：

- b/B - 符号位于 bss 段。
- t/T - 符号位于 text 段。
- d/D - 符号位于 data 段。

如果某些函数或者全局变量占用较大，可以进行针对性的优化。

2.3.3.4 kernel 压缩方式

如果是 arm32bit 的主控，tina 环境提供了几种压缩格式方式，选择方式为 make kernel_menuconfig:

```
General setup  --->
  Kernel compression mode (Gzip)  --->
    (X) Gzip
    ( ) LZMA
    ( ) XZ
    ( ) LZO
    ( ) LZ4
```

如果是使用 arm64bit 主控或者 risc-v 主控的方案（如 v821），则内核不提供自解压模式。开启压缩需要改以下配置文件：

```
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/default/BoardConfig.mk  #非spinor方案
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/default/BoardConfig_nor.mk #spinor方案
或者(下面优先级更高)
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/${LICHEE_BOARD}/BoardConfig.mk    #非spinor方案
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/${LICHEE_BOARD}/BoardConfig_nor.mk #spinor方案
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
LICHEE_COMPRESS:=gzip  #开启gzip压缩
LICHEE_COMPRESS:=lzma  #开启lzma压缩
LICHEE_COMPRESS:=lz4   #开启lz4压缩
LICHEE_COMPRESS:=lzo   #开启lzo压缩
LICHEE_COMPRESS:=bzip2 #开启bzip2压缩
LICHEE_COMPRESS:=      #不开启压缩
```

同一个 kernel 镜像使用不同的压缩方式，镜像大小如下表所示：

压缩方式	镜像大小	加载内核时间（从 falsh 加载到 dram 的时间）	解压时间	总时间
GZIP	2.31M	124ms	89ms	213ms
LZO	2.53M	136ms	23ms	159ms
LZ4	2.68M	143ms	27ms	170ms
XZ	1.95M	104ms	667ms	771ms

技巧

xz 压缩是 lzma 的一种。上面的类比可以把 lzma 当成 xz.

2.4 文件系统裁剪

对于文件系统裁剪来说，主要思路是删、换、压。

- 删。删除不需要的内容。如帮助文档、没用到的库、调试程序等。
- 换。使用小尺寸的实现替换大尺寸的实现。如使用 musl libc 库替换 glibc 库等。
- 压。使用合适的压缩算法。

2.4.1 应用程序及冗余文件裁剪

在不影响整体功能的情况下，一些应用程序或冗余文件往往可以删除：

- 调试工具。比如 tcpdump、mpstat、strace 等等。
- 性能测试工具。比如 lmbench、sysstat、tiobench 等等。
- 冗余文件。帮助文档、辅助程序、配置文件和数据模块等，又比如很多应用有相同的功能，只留其一。
- 采用具有通用功能的替代软件包。Linux 上有许多具有相似功能的软件包，可以选择其中占存储空间较小的软件包并移植到嵌入式设备上。
- 资源文件。一些音视频以及 UI 资源往往占用很大空间，如果没有用到，也需要删除。

可以通过查看编译好后文件系统大小，来看看各种应用文件大小

1. 先进入到编译好的 rootfs

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

tina SDK可以支持快速进入到编译好的rootfs目录的命令是：crootfs

2. 在 rootfs 目录下，输入以下脚本，对文件进行排序：

```
find ./ -type f -exec ls -lS {} +

-rwxrwxr-x 1 user user 1590436 Sep 29 14:15 ./lib/libstdc++.so.6.0.28
-rwxr-xr-x 1 user user 1389280 Sep 29 14:15 ./usr/lib/pdet/libawnnSIM.so
-rw-r--r-- 1 user user 1292332 Sep 29 14:15 ./usr/lib/libcrypto.so.1.1
-rwxr-xr-x 1 user user  890952 Sep 29 14:15 ./usr/lib/libgio-2.0.so.0.6600.4
-rwxr-xr-x 1 user user  838772 Sep 29 14:15 ./usr/lib/libglib-2.0.so.0.6600.4
-rwxrwxr-x 1 user user  604056 Sep 29 14:15 ./lib/libc.so
-rw-r--r-- 1 user user  478908 Sep 29 14:15 ./lib/modules/5.4.220/vin_v4l2.ko
-rwxr-xr-x 1 user user  434672 Sep 29 14:15 ./usr/lib/libasound.so.2.0.0
-rw-r--r-- 1 user user  322372 Sep 29 14:15 ./usr/lib/libssl.so.1.1
-rwxr-xr-x 1 user user  285320 Sep 29 14:15 ./bin/busybox
...
```

通过对比上面应用，评估哪些是不需要的，通过 make menuconfig 去关掉它的编译；或者改写他的 Makefile, 让它不要拷贝到 rootfs。

2.4.2 库的裁剪

关于库的裁剪主要有两个思路：

- 使用较小的 C 库，如 musl libc，uclibc 等来替换 glibc。
- 删除没有用到的库。

2.4.2.1 C 库的选择

下表列出了当前一些通用的 C 库及其特征。

表 2-4: 常用 C 库及其特征

C 库	环境	大小	优点	缺点
glibc	Distribution	大	强大稳定，支持最多的 cpu 架构	占用空间大
uclibc	Embedded	小	为嵌入式设计，可配置性好	不支持 libdb 与 libnss
bionic	Android	小	提供了 Android 特性的函数	不提供 libthread_db/libm
musl	Embedded	小	更小，高效静态链接，稳定	支持较少的 cpu arch

当前 Tina 环境下可支持 glibc 与 musl libc 两种 C 库。具体可通过 menuconfig 的方式来配置使用哪一套。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
[*] Advanced configuration options (for developers) --->
  Select external toolchain C library (Use glibc) --->
```

注意，更换 C 库后，需要清除方案编译产物 (可执行 make distclean)，重新编译。

2.4.2.2 删除没用到的库

嵌入式产品通常应用程序有限，因此可能存在很多库不会被用到，可以进行删除。

当前 Tina 环境提供了一种删除方法，执行 make menuconfig，打开如下选项：

```
Tina Configuration
 Target Images --->
  [*] downsize the root filesystem or initramfs
```

打开之后，在生成 rootfs/initramfs 之前会对其中没有用到的库进行删除。

具体可参考 scripts/reduce-rootfs-size.sh 文件，其主要思路是：

- 分析 rootfs 下的应用程序所依赖的库。
- 分析 “应用程序依赖库” 所依赖的库，一直递归下去，直到完全找出所有依赖的库。
- 根据上述查找结果，删除没有被依赖的库。

说明

此方法有一定的限制：

- **当前只分析/lib，/usr/lib 下的库，其他目录不会处理。**
- **对于部分使用 dlopen 的应用程序，解析库可能会出现问题。**

Tina5.0 下，该脚本位于 tina/openwrt/build/reduce-rootfs-size.sh

2.4.3 应用程序与库 strip

strip 会去掉应用程序与库的符号信息和调试信息，大大减少空间占用。

当前 Tina 环境下默认开启了 strip 功能，如果没开启，请确保开启以减少空间占用。

```
Tina Configuration
 Global build settings --->
  Binary stripping method (strip) --->
```

说明

注：Tina 上还支持 sstrip，即 super strip，相对于 strip 来说，更能减少应用与库的大小。

2.4.4 文件系统压缩

有些文件系统支持压缩，有些不支持。下表列出了常见的文件系统类型：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

表 2-5: 常用文件系统类型

FS	使用	压缩	读写	备注
ext2	block device	无	RW	突然断电或当机时可能导致数据丢失
ext3	block device	无	RW	向前兼容 ext3，日志式文件系统，非常成熟稳定
ext4	block device	无	RW	向前兼容 ext2 和 ext3，扩展存储限制，提升性能
btrfs	block device	有	RW	着重于容错、修复及易管理
FAT	block device	无	RW	Windows，长期使用速度变慢，不支持 >4G 文件
NTFS	block device	有	RW	Windows，基于 FAT 做若干改进，日志文件系统
Cramfs	NAND Flash	无	RO	2013 停用，使用 Squashfs
Squashfs	Raw Flash	有	RO	压缩度更高，没有大小限制
UBIFS	Raw Flash	有	RW	基于 JFFS2，Linux3.7 之后
JFFS2	Raw Flash	有	RW	mount 时间很慢，读写性能不好
YAFFS2	NAND Flash	无	RW	没有透明压缩，不在 Linux 主线

当前 Tina 环境下比较常用的是 squahfs、ext4、jfss2 三种文件系统。具体可执行 make menuconfig 进行选择：

```
Tina Configuration
 Target Images  --->
  *** Root filesystem images ***
  [ ] ext4  ----
  [ ] jffs2
  [*] squashfs  --->
```

常见的压缩有 lzop，gzip，xz 等，压缩率最高的是 xz。但是 xz 压缩解压最慢，非常影响启动速度。实际在选择压缩方式时应综合考虑。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 FAQ

3.1 tina5.0 改了内核压缩格式不生效

问题现象：

tina5.0 risc-v 方案，改了内核压缩格式，但编译后 boot.img 还是一样大小，压缩方式和大小都没有变化。

问题分析：

改了板级配置的 BoardConfig.mk 或者 BoardConfig_nor.mk 都需要重新 source 才可以生效。

问题排查步骤：

无

3.2 一号通 FAQ 列表

无

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 参考资料

[1] https://elinux.org/Kernel_Size_Tuning_Guide

[2] Karim Yaghmour. Building Embedded Linux Systems [M]

[3] Michael Opdenacker. Embedded Linux size reduction techniques

[4] https://tiny.wiki.kernel.org/

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。